

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones *Investigación*

Facultad de Ingeniería · Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

Versión 003 - [2026]



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Universidad

José Andelfo Lizcano Caro
Rector

Wilman Enrique Navarro Mejía
Vicerrector Académico

Lena Carolina Echeverry Prieto
Coordinadora
Comité Institucional de Currículo y
Calidad

Ernesto Gómez Vargas
Decano Facultad de Ingeniería

Sebastian Camilo Vanegas
Comite de Currículo y Calidad Posgrado
Facultad de Ingeniería

Programa

Nancy Yaneth Gélvez García
Coordinador Programa Académico

Karol Viviana Angarita Arias
Grupo de Trabajo

Producción editorial

Redacción: Nancy Yaneth Gélvez García · Revisión: Juana Bautista Mendoza/ Angélica Johana Torres Castañeda · Fotografías: Decanatura Facultad de Ingeniería· Diagramación: Sebastian Camilo Vanegas Ayala/ Angélica Johana Torres Castañeda.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Contenido

01

Identidad y propósitos

Introducción, información general, historia, misión, visión, pertinencia y objetivos.

02

Apuesta formativa

Perfiles, resultados de aprendizaje, organización curricular, plan de estudios y enfoque pedagógico.

03

Relación con el entorno

Investigación, innovación, extensión, internacionalización y articulación con sectores externos.

04

Capacidades

Profesores, infraestructura y medios educativos.

05

Autoevaluación permanente

Autoevaluación, mejoramiento e impacto.



“Generación, gestión y construcción social del conocimiento”

La *Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones* en investigación es un programa de posgrado orientado a la formación de sujetos con actitudes y habilidades para la generación de conocimiento y la innovación en procesos que aporten a la transformación de los contextos. La apuesta curricular de la Maestría reconoce en las TIC un componente dinamizador de cambios en diferentes escalas y desde allí propicia una mirada crítica del entorno. El Proyecto Educativo de Programa se instala entonces como una declaración del horizonte del programa a partir del cual los aspirantes puedan explorar de cerca la trayectoria formativa propuesta.

Introducción e información general

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un programa de investigación orientado a la formación de investigadores capaces de generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en el campo de las TIC. Su propuesta integra cuatro áreas de énfasis: *Teleinformática, Geomática, Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial*, desde una perspectiva interdisciplinaria y flexible.

El programa busca formar magísteres con pensamiento analítico, crítico, propositivo y creativo, capaces de integrar conocimientos y desarrollar soluciones frente a problemáticas concretas de los contextos social, tecnológico, científico y productivo. Su estructura curricular articula la fundamentación, los énfasis y la investigación, con una ruta específica para el desarrollo del trabajo de grado.

SNIES	17528
Denominación	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Título por otorgar	Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Tipo de programa	Posgrado
Nivel	Maestría
Duración estimada	tres (3) semestres
Créditos	44 créditos
Modalidad	Presencial
Registro calificado	Resolución 16163 de 2023
Acreditación en alta calidad	Resolución 024858 de 2022 cuatro (4) años



Claves de lectura

Pertinencia · generación de conocimiento · formación integral · innovación · responsabilidad social · excelencia académica.

Identidad y reseña histórica

2002

Aprobación programa

Creación de la Maestría en Teleinformática en los 80 y cambio en la denominación en 2002 a **Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones** con énfasis definidos en: *teleinformática, gestión del conocimiento, telemedicina, geomática, ingeniería de software e inteligencia artificial*.

2019

Consolidación académica

Preparación, desarrollo y obtención de la acreditación en alta calidad por parte del programa; reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional a una trayectoria académica e investigativa construida para la generación de conocimiento e innovación para la transformación de contextos.

2022

Renovación y proyección

Actualización de la estructura curricular en atención a los cambios derivados de la separación de los componentes de investigación y profundización; renovación de los syllabus de los espacios académicos y fortalecimiento de la orientación para los procesos de investigación.

2025-2026

Programa actual

Trámite de modificación al plan de estudios, radicación de la renovación de la acreditación en alta calidad, atención de la visita de pares académicos, consolidación de una propuesta de modificación al registro calificado que renueve la propuesta curricular, académica e investigativa de la Maestría.



Misión y visión

Misión

La misión de la Maestría es formar investigadores con sentido crítico frente a la frontera del conocimiento en las áreas de Teleinformática, Ingeniería de software y Geomática que generen conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico de carácter universal, mostrando interdisciplinariedad para el desarrollo de soluciones a problemas de acoplamiento, apropiación y desarrollo tecnológico del país.

Visión

Constituirse en diez años en un referente a nivel nacional e internacional en la formación de magister que dan solución a problemas sociales, tecnológicos y científicos que se presentan y generan dificultades en el desarrollo del país; promoviendo la productividad y competitividad de la sociedad colombiana desde las áreas de la Teleinformática, Ingeniería de software, Geomática e Inteligencia artificial.

*Potencial transformador de la comunidad universitaria y del conjunto de sus acciones
(PUI, 2018, p. 38)*

Pertinencia y propósito del programa

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones es pertinente frente a los desafíos de Bogotá D.C., Colombia y el contexto internacional, al responder a la transformación digital y al desarrollo acelerado de las TIC. Su propuesta integra áreas como *inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, teleinformática, ingeniería de software y geomática*, orientadas a la generación de conocimiento y al desarrollo de soluciones innovadoras para las necesidades de la sociedad.

En este sentido, el programa contribuye al desarrollo social, tecnológico y económico de la ciudad-región y del país, mediante la formación de profesionales e investigadores capaces de abordar problemáticas del entorno y aportar a sectores gubernamentales, productivos e industriales. Asimismo, se articula con las políticas nacionales de transformación digital y con las tendencias internacionales en tecnologías emergentes.

Propósito: formar magísteres capaces de generar conocimiento, investigación e innovación en TIC para responder a los retos locales, nacionales e internacionales.



La investigación forma parte de la cultura académica, pues es el espacio en la universidad donde confluyen y se enriquecen las ciencias, las artes, las tecnologías y las humanidades, la educación y la filosofía (PUI, 2018, p.51).

Objetivos y principios orientadores

01

Objetivo general

Formar investigadores que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, en las áreas de: Teleinformática, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial y Geomática

02

Objetivos específicos

- Formar investigadores con pensamiento analítico, crítico y creativo, capaces de desarrollar y evaluar soluciones a problemas relacionados con las TIC en las organizaciones.
- Contribuir al desarrollo de estrategias estatales y organizacionales para la planeación, diseño, operación y administración de plataformas TIC.
- Fortalecer la formación científica e investigativa, orientada a la producción académica y a la generación de nuevo conocimiento en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.

03

Formación integral

Formación que articula las dimensiones investigativa, científica, tecnológica, ciudadana y profesional, promoviendo el desarrollo integral del estudiante y su capacidad para comprender y transformar su entorno.

04

Ética y responsabilidad

Compromiso con el sentido social, la responsabilidad científica y el impacto de la investigación, orientando el conocimiento y las soluciones tecnológicas hacia las necesidades de la sociedad y del entorno.

05

Innovación y creatividad

Promoción del pensamiento creativo, crítico y propositivo para generar conocimiento, desarrollar soluciones innovadoras y responder a los retos y transformaciones de las TIC.

06

Interdisciplinariedad

Integración de diferentes disciplinas, conocimientos, métodos y saberes para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Perfiles del programa

A

Perfil del aspirante

Profesionales graduados en ingeniería o ciencias básicas que deseen contribuir a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y/o que deseen contribuir a dar solución a problemas en el entorno regional, nacional e internacional en las áreas de ingeniería de software, geomática o teleinformática.

E

Perfil en formación

Formación de investigadores con pensamiento analítico, crítico y creativo, capaces de integrar conocimientos de diferentes disciplinas, desarrollar procesos de investigación y generar propuestas y soluciones innovadoras en el campo de las TIC. La formación articula fundamentación, énfasis e investigación desde una perspectiva interdisciplinar.

G

Perfil del egresado

Investigadores que contribuyan al avance del conocimiento cultural, social, económico, político, científico y tecnológico del país, con una mentalidad analítica, crítica y creativa para liderar el diseño, desarrollo, administración y evaluación de alternativas de solución a problemáticas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las organizaciones. Asimismo, serán capaces de generar nuevos escenarios y soluciones coherentes, viables y eficientes, orientados a la construcción de la sociedad de la información en Colombia.

Campo ocupacional en sectores como: *gubernamental, educativo, comercial e industrial, en áreas de transformación digital, ciencia de datos, IA, comunicaciones, redes, sistemas de información, geomática e IoT.*



Propósitos de Formación y de Aprendizaje

PFA 1: Fundamentación científica

Integra fundamentos científicos y tecnológicos para analizar problemáticas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

PFA 2: Investigación

Formula, desarrolla y evalúa procesos de investigación orientados a la generación de nuevo conocimiento en TIC.

PFA 3: Pensamiento crítico y analítico

Analiza de manera crítica y rigurosa problemas científicos, tecnológicos y sociales relacionados con las TIC.

PFA 4: Innovación y creatividad

Propone soluciones innovadoras, creativas y viables frente a problemas y necesidades del contexto.

PFA 5: Interdisciplinariedad

Integra conocimientos, métodos y herramientas de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos y generar soluciones en TIC.

PFA 6: Aplicación tecnológica

Diseña, desarrolla y evalúa soluciones en áreas como Teleinformática, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial y Geomática.

PFA 7: Comunicación científica

Produce y comunica resultados de investigación con rigor académico y científico, contribuyendo a la generación y divulgación del conocimiento.

PFA 8: Responsabilidad e impacto

Aplica el conocimiento científico y tecnológico con sentido social, orientándolo a la solución de problemáticas del entorno y al desarrollo del país.



Organización y estrategia curricular



La estructura curricular articula la fundamentación, la formación disciplinar, la investigación y los espacios electivos en un plan de 44 créditos. La ruta de investigación se integra progresivamente con los énfasis y los espacios electivos, orientando al estudiante hacia el análisis de problemáticas concretas y el desarrollo de su trabajo de grado. La flexibilidad permite complementar la formación con asignaturas de otros énfasis, programas de la Facultad, de la Universidad u otras instituciones, favoreciendo la interdisciplinariedad.

Plan de estudios

SEMESTRE 1

- Fundamental (4 Créditos)
- Fundamental (4 Créditos)
- Enfásis (4 Créditos)
- Seminario (4 Créditos)

SEMESTRE 2

- Enfásis (4 créditos)
- Enfasis (4 créditos)
- Énfasis (4 créditos)
- Complementario (4 créditos)

SEMESTRE 3

- Énfasis (4 Créditos)
- Complementario (4 Créditos)
- Trab. de grado (4 Créditos)

Total créditos: 44



Aprobado mediante Resolución 016 de 2025 del Consejo Académico

Enfoque pedagógico y metodológico

1

Problemas y contextos

El aprendizaje parte del análisis de problemas concretos y situaciones reales, especialmente aquellos relacionados con las TIC, para orientar la formación hacia la comprensión y transformación del entorno.

2

Aprendizaje activo

Se promueve un aprendizaje dinámico y constructivo mediante clases, prácticas académicas, proyectos de resolución de problemas, investigación científica e innovación tecnológica.

3

Acompañamiento y colaboración

Se favorece el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, así como el desarrollo de actividades de cooperación, análisis y construcción conjunta del conocimiento dentro de un ambiente investigativo.

4

Evaluación y realimentación

El proceso formativo articula enseñanza, aprendizaje y evaluación, mediante el seguimiento de las actividades académicas y de investigación, orientado al desarrollo de las competencias y al logro de los objetivos de formación



Investigación, innovación y creación

Formación investigativa

La investigación se articula al currículo mediante Seminario de Investigación, Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado II. Desde la formulación de su proyecto de grado, cada estudiante se vincula a un grupo de investigación.

1.041 productos bibliográficos
92 productos tecnológicos
321 ponencias

productos de investigación

Líneas y grupos

La Maestría cuenta con 21 grupos de investigación asociados, que apoyan los procesos de formación, investigación y extensión y ofrecen un entorno para el desarrollo de los trabajos de grado.

23
grupos de investigación

19
directores de investigación que colaboran en la Maestría

Transferencia e innovación

La investigación busca generar productos y resultados con posibilidad de transferencia al sector productivo y aporte a las comunidades, mediante la articulación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).



Relación con el sector externo

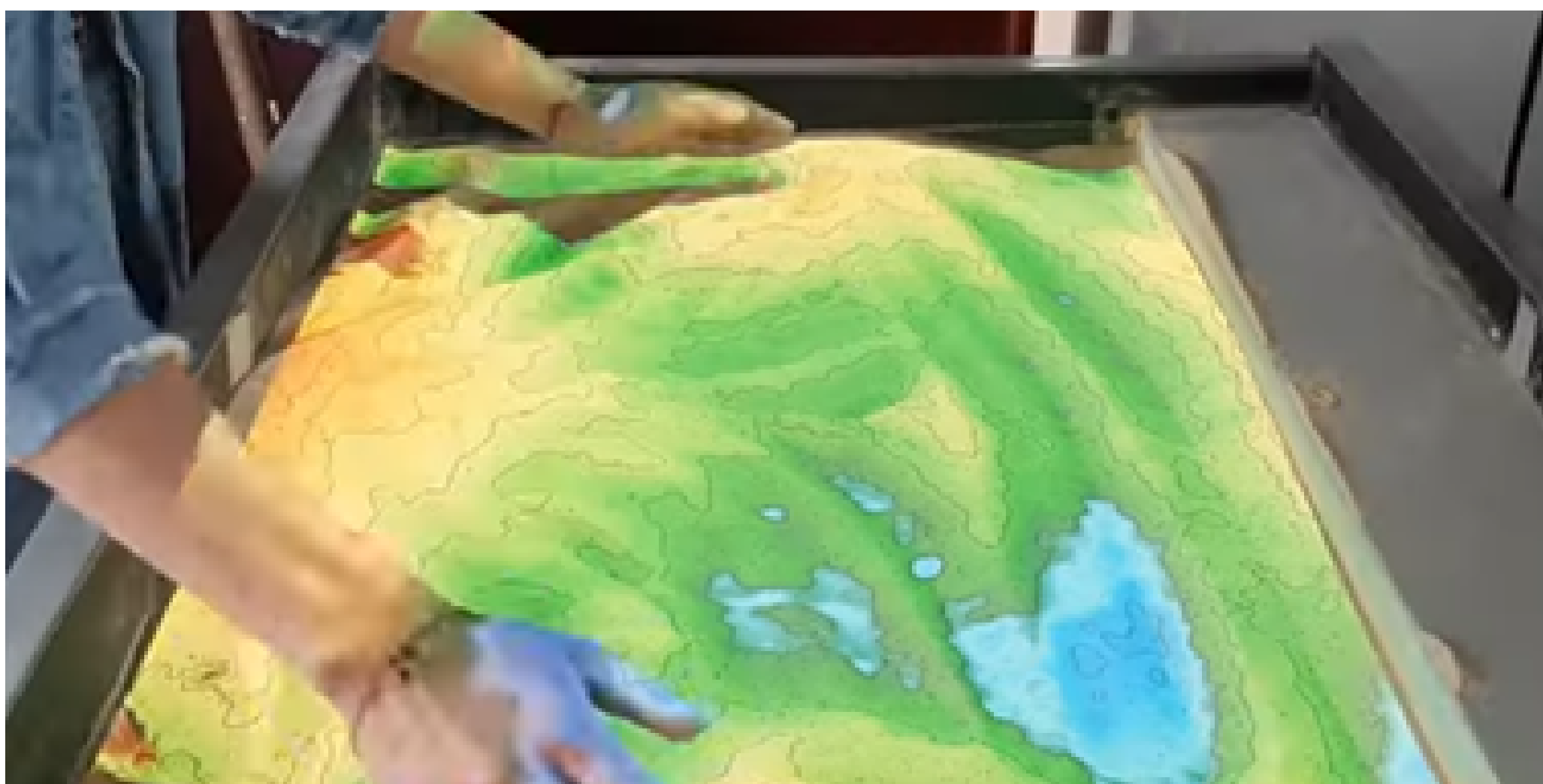
La Maestría articula sus procesos de docencia, investigación y extensión con el entorno social, productivo y gubernamental, buscando que el conocimiento generado se traduzca en soluciones a necesidades concretas de la sociedad. Esta relación se desarrolla mediante proyectos de investigación y extensión, trabajos de grado y actividades de formación abiertas al entorno.

Movilidad e internacionalización

Se promueve la interacción con instituciones nacionales e internacionales mediante convenios, participación de profesores visitantes, expertos y estudiantes en actividades académicas y de investigación. Se destacan vínculos con instituciones como la Universidad de Twente (Países Bajos) y la FHNW (Suiza).

Extensión e impacto

La Maestría proyecta sus capacidades hacia el entorno mediante proyectos de extensión, investigación e innovación con entidades públicas y sector productivo, trabajos de grado con impacto directo y cursos o eventos de acceso general.



Profesores y egresados

26

docentes

17

con doctorado

23

grupos / redes

Cualificación

La planta docente cuenta con formación y experiencia en las áreas correspondientes a los cuatro énfasis de la Maestría. Además, 16 docentes tenían categoría Titular, reflejando experiencia académica e investigativa.

Desarrollo profesoral

El programa fortalece la cualificación docente mediante actualización académica, formación avanzada, investigación y movilidad. En los últimos cinco años se priorizó aumentar el número de docentes con doctorado, diversificar los ejes temáticos y fortalecer la formación en segunda lengua.



[Fotografía del equipo docente / comunidad académica]

Comunidad de egresados

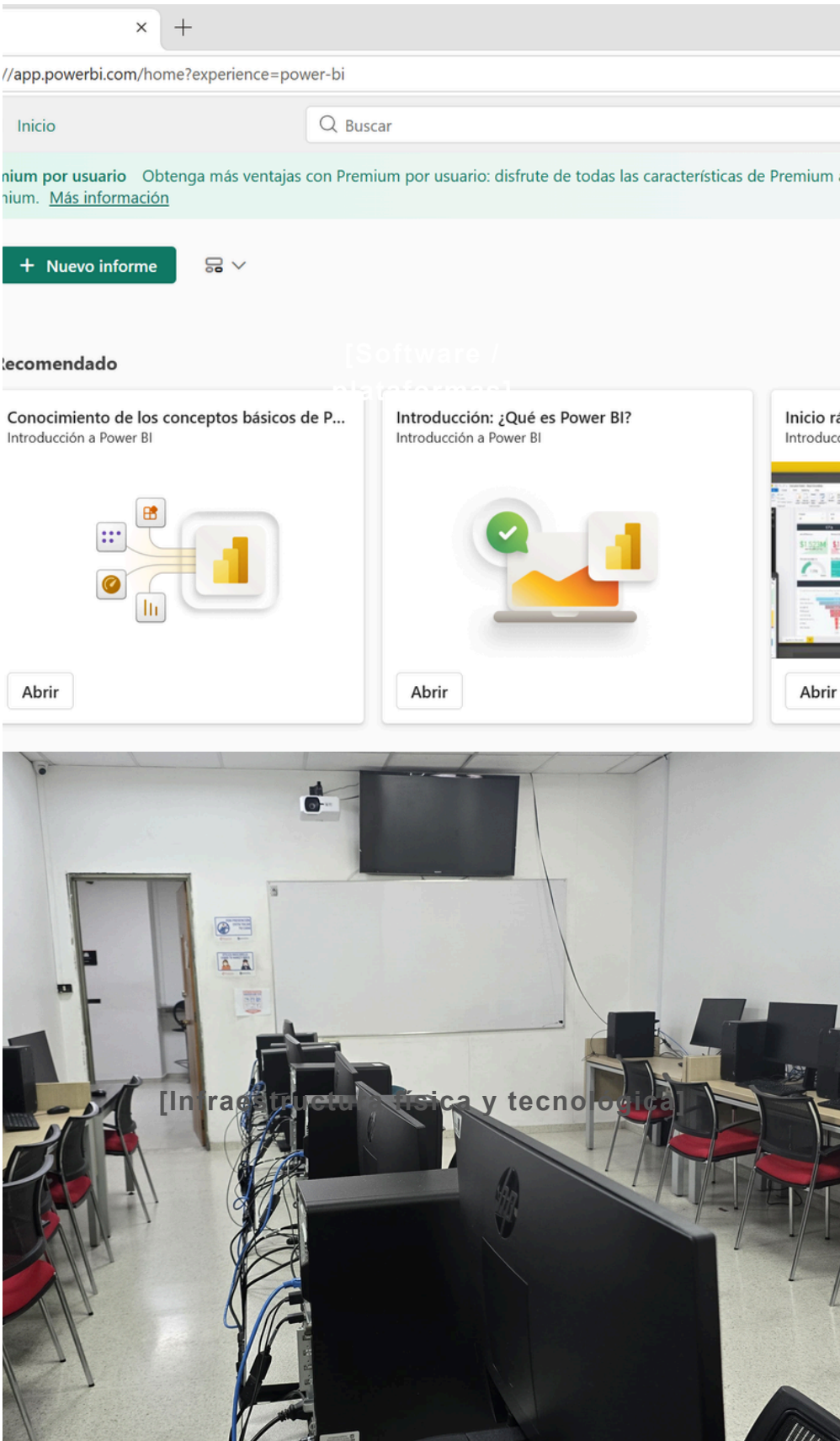
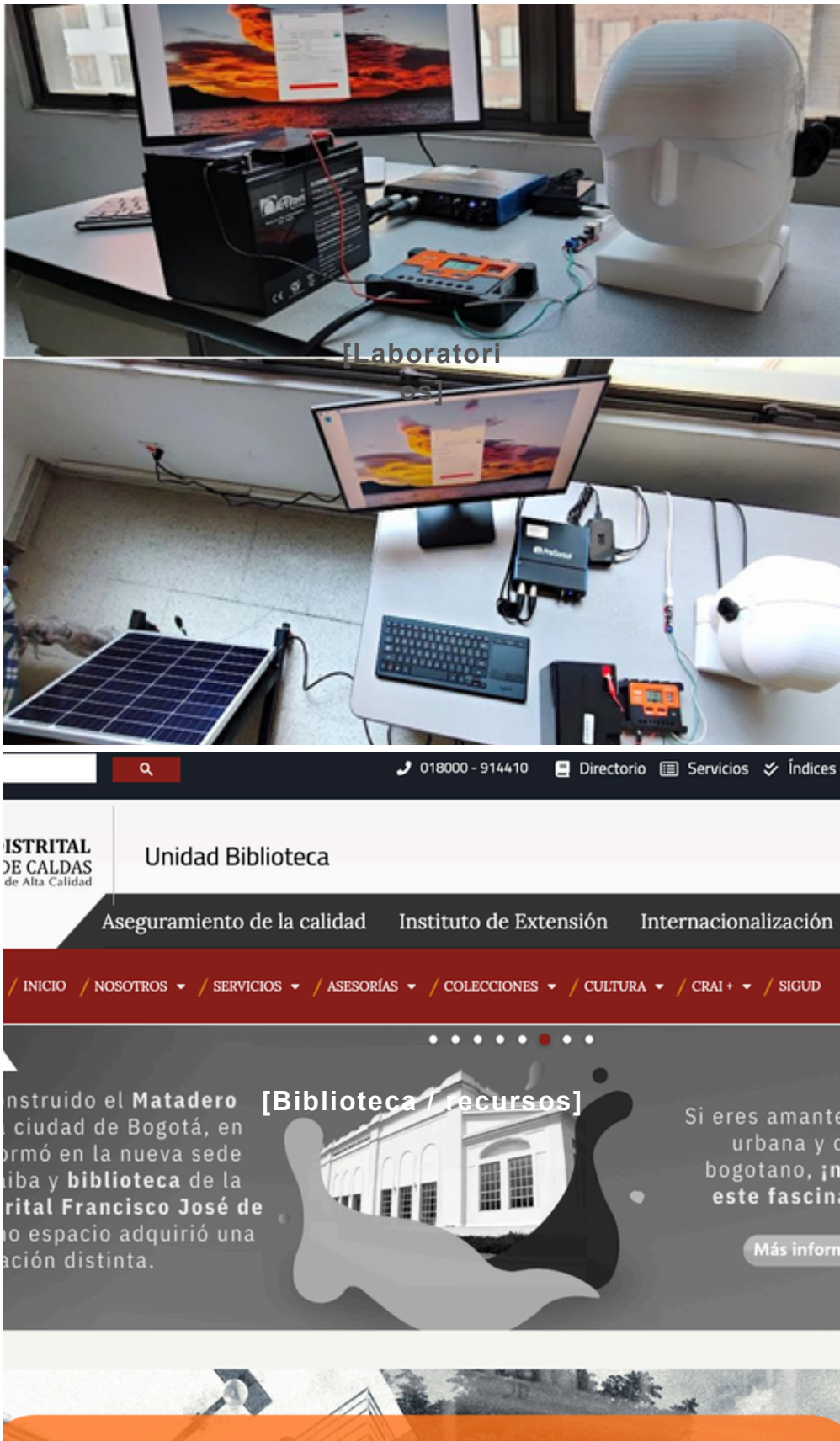
La Maestría cuenta con más de 30 años de trayectoria y alrededor de 350 magísteres graduados, quienes se desempeñan en ámbitos laborales, académicos e investigativos.

Los egresados se desempeñan en sectores gubernamentales, comerciales e industriales, especialmente en áreas relacionadas con la convergencia entre informática y comunicaciones, innovación tecnológica, Big Data, transformación digital e inteligencia artificial.



4.2 · CAPACIDADES

Medios educativos e infraestructura



La Maestría cuenta con medios educativos e infraestructura que soportan la formación y la investigación, incluyendo laboratorios especializados, salas de informática, software científico y tecnológico, recursos bibliográficos y bases de datos, así como capacidades de computación de alto desempeño y herramientas para la colaboración académica.

Autoevaluación, calidad e impacto

MODELO SISTÉMICO DE AUTOEVALUACIÓN



- 2022-Obtención de la acreditación en alta calidad
- 2023-Renovación Registro Calificado
- 2024-2025-Implementación y seguimiento al plan de mejoramiento
- 2025-Radicación informe de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad
- 2026-Visita de pares académicos evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación

Acreditación en alta calidad

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicación es el primer programa académico de posgrado de la Facultad de Ingeniería que alcanzó el reconocimiento de la acreditación en alta calidad otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 16163 de 2023.

La autoevaluación como ejercicio permanente está instalada en la perspectiva institucional y promueve en los programas la reflexión cotidiana sobre las diferentes actividades académicas y administrativas, con el interés de identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento; este se sistematiza cada dos años, según el lineamiento de la Universidad y es integral a cualquier proceso que adelante el programa.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

<https://facingeneria.udistrital.edu.co/maestria-ciencias-informacion>

mcic@udistrital.edu.co

PBX: (+57) 6013239300 Ext: 1418 - 1425

Facultad de Ingeniería

@ingenieriaud · Universidad Distrital Francisco José de Caldas



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

